

Relatório: Ontologia do Banhado do Taim

Miguel Brondani

Lucas Pairé

12 de junho de 2026

1 Abordagem da Solução

Este relatório descreve o desenvolvimento de uma ontologia em OWL para representar o ecossistema do Banhado do Taim e os eventos de atropelamento de fauna na rodovia BR-471. A estrutura organiza as espécies animais, trechos da rodovia, habitats e condições climáticas.

Para o povoamento, um script Python coletou dados sobre a fauna da região diretamente da Wikipédia, garantindo o uso de espécies reais. Outro script automatizou a geração e inserção de indivíduos (instâncias) de acidentes e trechos rodoviários, aplicando restrições de cardinalidade do modelo.

2 Modelagem da Ontologia

A ontologia foi organizada em cinco superclasses principais: Animal, Habitat, Rodovia, CondicaoAmbiental e Evento. A classe Animal contém classes para grupos taxonômicos (Mamífero, Ave, Reptil, Anfíbio), que por sua vez possuem subclasses específicas para cada espécie validada (como Capivara e Jacaré-de-papo-amarelo). O modelo define dez propriedades de objeto (ex: envolveAnimal, ocorreEm) e treze propriedades de dados (ex: kmRodovia, fluxoVeiculosHora).

Também foram aplicadas restrições de cardinalidade nas classes principais:

- **EventoAtropelamento:** deve envolver exatamente 1 Animal, ocorrer em exatamente 1 TrechoRodovia, ocorrer sob exatamente 1 CondicaoClimatica, ter exatamente 1 severidadeAcidente e 1 dataHora.
- **TrechoRodovia:** deve pertencer a exatamente 1 Rodovia e ter exatamente 1 kmRodovia.

A Figura 1 apresenta a hierarquia principal das classes no Protégé.

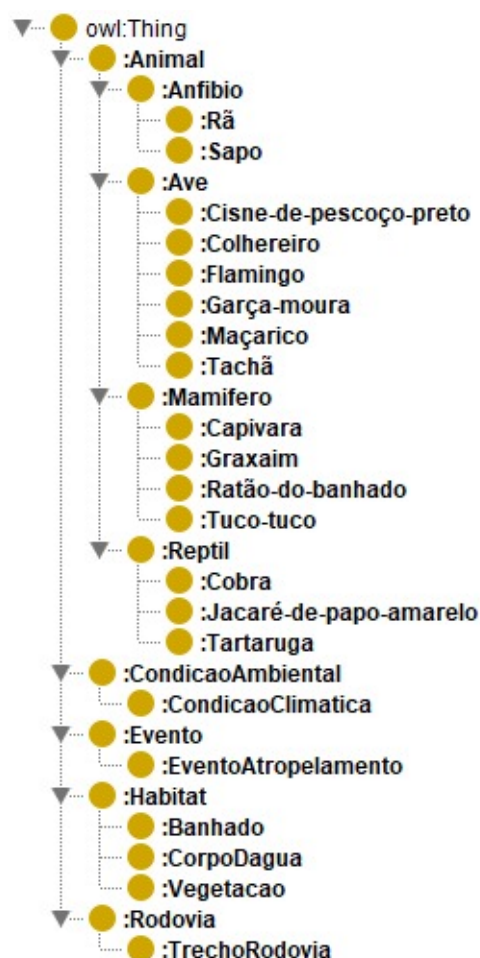


Figura 1: Hierarquia de classes no Protégé

As propriedades de objeto definem a relação entre os conceitos. A Figura 2 ilustra a interface de criação.

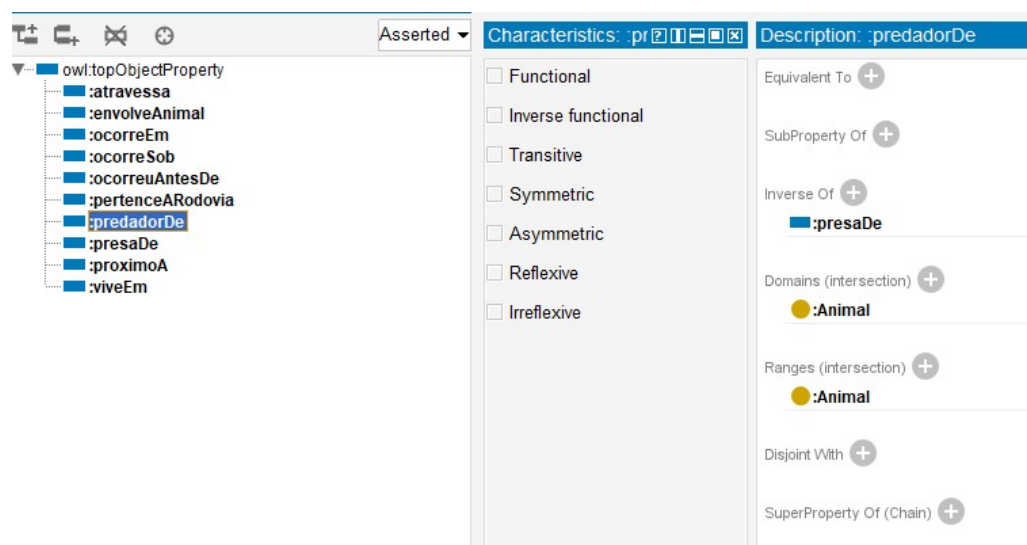


Figura 2: Propriedades de Objeto

As propriedades de dados guardam métricas como coordenadas de GPS e temperatura. A Figura 3 mostra o mapeamento.

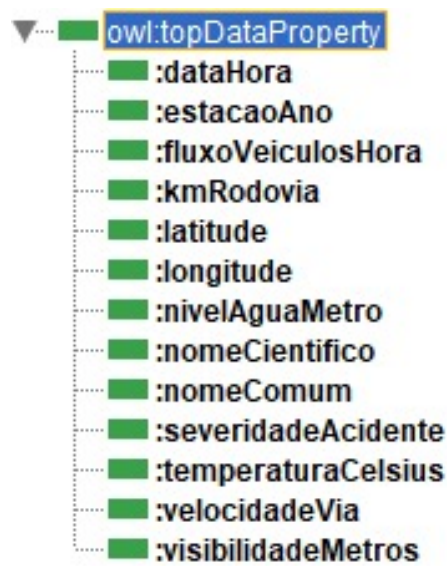


Figura 3: Propriedades de Dados

Decisões de Modelagem e Alternativas Consideradas

Justificativa das Decisões de Modelagem: Os fatores de risco foram modelados diretamente como atributos (tráfego como fluxo de veículos no trecho, e visibilidade como propriedade do clima), o que simplifica o esquema de classes. A estação do ano (*estacaoAno*) foi incluída no evento para possibilitar buscas por período sazonal de forma direta.

Alternativas Consideradas e Descartadas:

1. **Espécies como atributos vs. Subclasses:** Cogitou-se modelar espécies apenas como atributos de texto (ex: indivíduos da classe *Mamifero* com um campo *nomeComum* = "Capivara"). Isso foi descartado porque impedia consultas baseadas na classe específica (ex: buscar instâncias de Capivara). Definir cada espécie como uma subclasse resolveu o problema e tornou a hierarquia taxonômica correta.
2. **Severidade como Classe vs. Propriedade de Dados:** Considerou-se criar uma classe própria para a severidade do acidente. A ideia foi descartada para evitar complexidade desnecessária no grafo, optando-se por um campo simples de texto no evento (ex: "Fatal", "Fuga").

3 Povoamento Automatizado

O povoamento da ontologia gerou 137 indivíduos através de um script Python. O script cruzou as espécies coletadas da Wikipédia com trechos da rodovia BR-471 (KMs 10 a 29) e gerou 60 acidentes fictícios sob diferentes condições:

- **Tráfego:** preenchido através da propriedade *fluxoVeiculosHora* nos trechos rodoviários.
- **Visibilidade:** definida no clima. Dias ensolarados simulam visibilidade alta (1000m a 5000m), enquanto chuva ou neblina reduzem a visibilidade (20m a 300m).

- **Estação do Ano:** gerada automaticamente a partir do mês do evento (ex: Janeiro associado a "Verão", Julho a "Inverno").

A Figura 4 comprova a geração e injeção automática dos eventos de atropelamento na classe final.

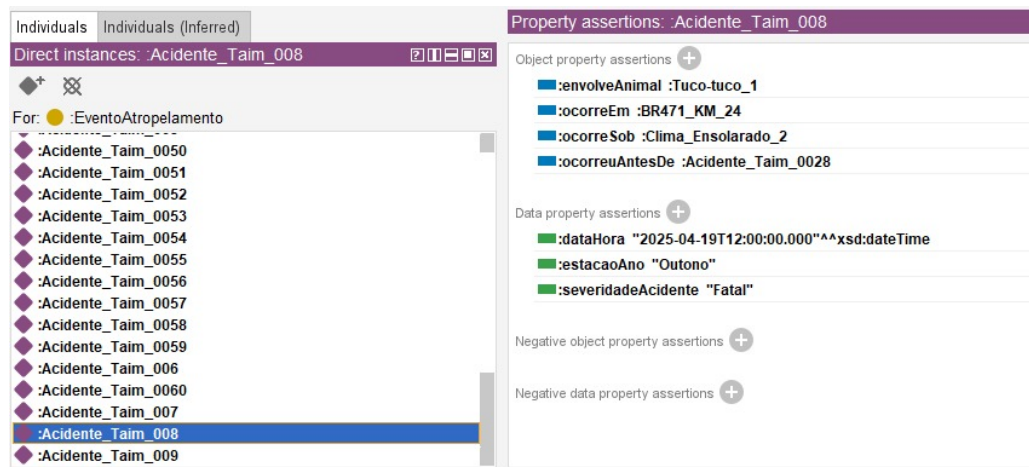


Figura 4: Lista de indivíduos da classe EventoAtropelamento

Limitações e Inconsistências de Dados

A modelagem possui algumas limitações e pontos de atenção:

- **Extração de espécies:** A busca por termos na Wikipédia é baseada em palavras-chave exatas, o que pode falhar caso o texto do artigo mude ou utilize termos alternativos.
- **Dados simulados:** Como não há acesso fácil a uma base de dados governamental pública e atualizada de acidentes no Taim, as instâncias de atropelamento e medições climáticas foram geradas artificialmente com valores plausíveis.
- **Raciocínio OWL:** A biblioteca RDFLib usada em Python não executa raciocínio OWL em tempo de execução de consultas SPARQL. Para contornar isso nas buscas por superclasses (como Mamifero ou Ave), foi necessário usar caminhos de propriedades transitivas (*rdf:type/rdfs:subClassOf**) nas consultas.

4 Grafo da Ontologia

A visualização no OntoGraf apresenta a rede de conexões entre os indivíduos mapeados (animais, trechos rodoviários, climas e eventos de atropelamento), demonstrando o relacionamento entre as instâncias da ontologia.

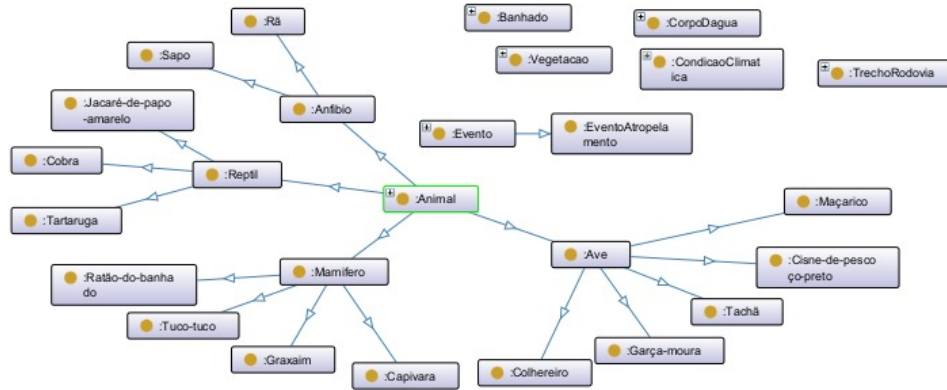


Figura 5: Grafo de conexões (OntoGraf)

5 Protocolo de Uso de LLM

Os modelos de linguagem foram utilizados como assistentes no desenvolvimento do código Python e na validação das consultas SPARQL e da sintaxe OWL. O processo seguiu três regras:

1. Uso do modelo para estruturar e validar as consultas SPARQL complexas.
2. Apoio na escrita do código de injeção e povoamento da ontologia base.
3. Revisão das definições da ontologia para evitar erros de sintaxe.

Nenhuma informação ecológica ou de fauna foi gerada por alucinação, todas as espécies foram estritamente validadas a partir do texto obtido da Wikipédia.

6 Consultas SPARQL

As trinta consultas exigidas foram automatizadas via script Python usando a biblioteca RD-FLib. O código carregou o banco de conhecimento e extraiu os relatórios abaixo. As respostas comprovam a viabilidade das perguntas lógicas.

Categoria: Simples

Consulta 1

Descrição: Listar todas as Capivaras registradas na ontologia.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?capivara WHERE { ?capivara rdf:type taim:Capivara . }
```

Resultados Obtidos:

```
capivara: Capivara_1  
capivara: Capivara_2  
capivara: Capivara_3  
capivara: Capivara_4  
capivara: Capivara_5
```

Consulta 2

Descrição: Listar todos os Jacarés-de-papo-amarelo registrados.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>  
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>  
SELECT ?jacare WHERE { ?jacare rdf:type taim:Jacar -de-papo-amarelo . }
```

Resultados Obtidos:

```
jacare: Jacar -de-papo-amarelo_1  
jacare: Jacar -de-papo-amarelo_2  
jacare: Jacar -de-papo-amarelo_3  
jacare: Jacar -de-papo-amarelo_4  
jacare: Jacar -de-papo-amarelo_5
```

Consulta 3

Descrição: Listar todos os trechos de rodovia mapeados.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>  
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>  
SELECT ?trecho WHERE { ?trecho rdf:type taim:TrechoRodovia . }
```

Resultados Obtidos:

```
trecho: BR471_KM_10  
trecho: BR471_KM_11  
trecho: BR471_KM_12  
trecho: BR471_KM_13  
trecho: BR471_KM_14  
trecho: BR471_KM_15  
trecho: BR471_KM_16  
trecho: BR471_KM_17  
trecho: BR471_KM_18  
trecho: BR471_KM_19  
... (e mais 10 resultados ocultos por brevidade)
```

Consulta 4

Descrição: Listar todos os Eventos de Atropelamento.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?evento WHERE { ?evento rdf:type taim:EventoAtropelamento . }
```

Resultados Obtidos:

```
evento: Acidente_Taim_001
evento: Acidente_Taim_002
evento: Acidente_Taim_003
evento: Acidente_Taim_004
evento: Acidente_Taim_005
evento: Acidente_Taim_006
evento: Acidente_Taim_007
evento: Acidente_Taim_008
evento: Acidente_Taim_009
evento: Acidente_Taim_0010
... (e mais 50 resultados ocultados por brevidade)
```

Consulta 5

Descrição: Listar todas as Condições Climáticas registradas.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?clima WHERE { ?clima rdf:type taim:CondicaoClimatica . }
```

Resultados Obtidos:

```
clima: Clima_Chuva_Forte_0
clima: Clima_Neblina_Densa_1
clima: Clima_Ensolarado_2
clima: Clima_Nublado_3
```

Consulta 6

Descrição: Listar todos os habitats do tipo Banhado.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?banhado WHERE { ?banhado rdf:type taim:Banhado . }
```

Resultados Obtidos:

banhado: Banhado_da_Mangueira
banhado: Banhado_do_Nicola
banhado: Banhado_Central

Categoria: Múltiplas Relações

Consulta 7

Descrição: Buscar eventos associados a um animal específico e o trecho onde ocorreu.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?evento ?animal ?trecho WHERE { ?evento rdf:type taim:EventoAtropelame
```

Resultados Obtidos:

evento: Acidente_Taim_001		animal: Tuco-tuco_2		trecho: BR471_KM_26
evento: Acidente_Taim_002		animal: Capivara_2		trecho: BR471_KM_20
evento: Acidente_Taim_003		animal: Tach_1		trecho: BR471_KM_29
evento: Acidente_Taim_004		animal: Ma arico_1		trecho: BR471_KM_28
evento: Acidente_Taim_005		animal: Jacar -de-papo-amarelo_2		trecho: BR471_KM_27
evento: Acidente_Taim_006		animal: Tuco-tuco_3		trecho: BR471_KM_24
evento: Acidente_Taim_007		animal: Cisne-de-pesco o -preto_2		trecho: BR471_KM_23
evento: Acidente_Taim_008		animal: Tuco-tuco_1		trecho: BR471_KM_24
evento: Acidente_Taim_009		animal: Tuco-tuco_1		trecho: BR471_KM_17
evento: Acidente_Taim_0010		animal: Jacar -de-papo-amarelo_3		trecho: BR471_KM_25

... (e mais 50 resultados ocultados por brevidade)

Consulta 8

Descrição: Descobrir em quais habitats os animais acidentados costumam viver.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT DISTINCT ?animal ?habitat WHERE { ?evento rdf:type taim:EventoAtropela
```

Resultados Obtidos:

animal: Tuco-tuco_2		habitat: Banhado_do_Nicola
animal: Capivara_2		habitat: Banhado_da_Mangueira
animal: Tach_1		habitat: Banhado_Central
animal: Ma arico_1		habitat: Banhado_da_Mangueira
animal: Jacar -de-papo-amarelo_2		habitat: Banhado_da_Mangueira
animal: Tuco-tuco_3		habitat: Banhado_da_Mangueira
animal: Cisne-de-pesco o -preto_2		habitat: Banhado_Central
animal: Tuco-tuco_1		habitat: Banhado_do_Nicola

animal: Jacar -de-papo-amarelo_3 | habitat: Banhado_da_Mangueira
 animal: Ma arico_3 | habitat: Banhado_Central
 ... (e mais 29 resultados ocultos por brevidade)

Consulta 9

Descrição: Listar trechos de rodovia, seus acidentes e as condições climáticas exatas no momento.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?trecho ?evento ?clima WHERE { ?evento taim:ocorreEm ?trecho . ?evento
```

Resultados Obtidos:

trecho: BR471_KM_26		evento: Acidente_Taim_001		clima: Clima_Ensolarado_2
trecho: BR471_KM_26		evento: Acidente_Taim_0041		clima: Clima_Chuva_Forte_0
trecho: BR471_KM_20		evento: Acidente_Taim_002		clima: Clima_Neblina_Densa
trecho: BR471_KM_20		evento: Acidente_Taim_0020		clima: Clima_Nublado_3
trecho: BR471_KM_29		evento: Acidente_Taim_003		clima: Clima_Nublado_3
trecho: BR471_KM_29		evento: Acidente_Taim_0026		clima: Clima_Nublado_3
trecho: BR471_KM_29		evento: Acidente_Taim_0059		clima: Clima_Chuva_Forte_0
trecho: BR471_KM_28		evento: Acidente_Taim_004		clima: Clima_Neblina_Densa
trecho: BR471_KM_28		evento: Acidente_Taim_0023		clima: Clima_Chuva_Forte_0
trecho: BR471_KM_25		evento: Acidente_Taim_005		clima: Clima_Nublado_3

... (e mais 50 resultados ocultos por brevidade)

Consulta 10

Descrição: Buscar trechos de rodovia que registraram acidentes e também estão próximos a um banhado.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?trecho ?evento ?banhado WHERE { ?evento taim:ocorreEm ?trecho . ?trecho
```

Resultados Obtidos:

trecho: BR471_KM_12		evento: Acidente_Taim_0022		banhado: Banhado_da_Mangu
trecho: BR471_KM_12		evento: Acidente_Taim_0036		banhado: Banhado_da_Mangu
trecho: BR471_KM_12		evento: Acidente_Taim_0048		banhado: Banhado_da_Mangu
trecho: BR471_KM_18		evento: Acidente_Taim_0037		banhado: Banhado_da_Mangu
trecho: BR471_KM_18		evento: Acidente_Taim_0038		banhado: Banhado_da_Mangu
trecho: BR471_KM_18		evento: Acidente_Taim_0052		banhado: Banhado_da_Mangu
trecho: BR471_KM_18		evento: Acidente_Taim_0055		banhado: Banhado_da_Mangu
trecho: BR471_KM_21		evento: Acidente_Taim_0015		banhado: Banhado_da_Mangu

```

trecho: BR471_KM_21 | evento: Acidente_Taim_0021 | banhado: Banhado_da_Mangu
trecho: BR471_KM_21 | evento: Acidente_Taim_0042 | banhado: Banhado_da_Mangu
... (e mais 50 resultados ocultos por brevidade)

```

Consulta 11

Descrição: Listar animais que atravessaram a rodovia e se envolveram em um acidente.

Código SPARQL:

```

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?animal ?evento WHERE { ?animal taim:atravessa ?trecho . ?evento taim:

```

Resultados Obtidos:

```

animal: Capivara_2 | evento: Acidente_Taim_002
animal: Capivara_2 | evento: Acidente_Taim_0018
animal: Tach_1 | evento: Acidente_Taim_003
animal: Tach_1 | evento: Acidente_Taim_0020
animal: Tach_1 | evento: Acidente_Taim_0050
animal: Tach_1 | evento: Acidente_Taim_0056
animal: Capivara_2 | evento: Acidente_Taim_002
animal: Capivara_2 | evento: Acidente_Taim_0018
animal: Cisne-de-pesco-o-preto_1 | evento: Acidente_Taim_0046
animal: Ma-arico_2 | evento: Acidente_Taim_0034
... (e mais 98 resultados ocultos por brevidade)

```

Consulta 12

Descrição: Listar animais mamíferos, o evento associado e o trecho onde ocorreu.

Código SPARQL:

```

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?mamifero ?evento ?trecho WHERE { ?mamifero rdf:type/rdfs:subClassOf*

```

Resultados Obtidos:

```

mamifero: Capivara_2 | evento: Acidente_Taim_002 | trecho: BR471_KM_20
mamifero: Capivara_2 | evento: Acidente_Taim_0018 | trecho: BR471_KM_19
mamifero: Capivara_3 | evento: Acidente_Taim_0055 | trecho: BR471_KM_18
mamifero: Capivara_4 | evento: Acidente_Taim_0033 | trecho: BR471_KM_23
mamifero: Capivara_4 | evento: Acidente_Taim_0057 | trecho: BR471_KM_22
mamifero: Capivara_5 | evento: Acidente_Taim_0030 | trecho: BR471_KM_11
mamifero: Tuco-tuco_1 | evento: Acidente_Taim_008 | trecho: BR471_KM_24
mamifero: Tuco-tuco_1 | evento: Acidente_Taim_009 | trecho: BR471_KM_17
mamifero: Tuco-tuco_1 | evento: Acidente_Taim_0039 | trecho: BR471_KM_10
mamifero: Tuco-tuco_2 | evento: Acidente_Taim_001 | trecho: BR471_KM_26

```

... (e mais 8 resultados ocultos por brevidade)

Categoria: Filtros

Consulta 13

Descrição: Listar eventos ocorridos em clima frio (Temperatura Celsius < 15°C).

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?evento ?temp WHERE { ?evento taim:ocorreSob ?clima . ?clima taim:temperatura < 15 }
```

Resultados Obtidos:

evento:	Acidente_Taim_0013		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_0017		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_0018		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_0022		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_0023		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_0024		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_0025		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_0029		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_0031		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_0035		temp:	12.0

... (e mais 24 resultados ocultos por brevidade)

Consulta 14

Descrição: Listar acidentes de severidade 'Fatal'.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?evento WHERE { ?evento taim:severidadeAcidente ?severidade . FILTER(?severidade = 'Fatal' ) }
```

Resultados Obtidos:

evento:	Acidente_Taim_003
evento:	Acidente_Taim_006
evento:	Acidente_Taim_007
evento:	Acidente_Taim_008
evento:	Acidente_Taim_0015
evento:	Acidente_Taim_0026
evento:	Acidente_Taim_0036
evento:	Acidente_Taim_0038
evento:	Acidente_Taim_0039
evento:	Acidente_Taim_0040

... (e mais 8 resultados ocultos por brevidade)

Consulta 15

Descrição: Listar trechos de rodovia antes do KM 20.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?trecho ?km WHERE { ?trecho taim:kmRodovia ?km . FILTER(?km < 20) }
```

Resultados Obtidos:

trecho: BR471_KM_10		km: 10.0
trecho: BR471_KM_11		km: 11.0
trecho: BR471_KM_12		km: 12.0
trecho: BR471_KM_13		km: 13.0
trecho: BR471_KM_14		km: 14.0
trecho: BR471_KM_15		km: 15.0
trecho: BR471_KM_16		km: 16.0
trecho: BR471_KM_17		km: 17.0
trecho: BR471_KM_18		km: 18.0
trecho: BR471_KM_19		km: 19.0

Consulta 16

Descrição: Listar habitats com nível de água perigosamente alto (Nível > 2 metros).

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?habitat ?nivel WHERE { ?habitat taim:nivelAguaMetro ?nivel . FILTER(?nivel > 2)}
```

Resultados Obtidos:

habitat: Banhado_da_Mangueira		nivel: 2.3
-------------------------------	--	------------

Consulta 17

Descrição: Listar eventos envolvendo apenas Capivaras (filtragem por string no nome comum).

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?evento ?nome WHERE { ?evento taim:envolveAnimal ?animal . ?animal taim:nome "Capivara" }
```

Resultados Obtidos:

evento: Acidente_Taim_002		nome: Capivara
evento: Acidente_Taim_0018		nome: Capivara
evento: Acidente_Taim_0055		nome: Capivara

```
evento: Acidente_Taim_0033 | nome: Capivara
evento: Acidente_Taim_0057 | nome: Capivara
evento: Acidente_Taim_0030 | nome: Capivara
```

Consulta 18

Descrição: Listar eventos de atropelamento ocorridos em altas temperaturas ($> 30^{\circ}\text{C}$).

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?evento ?temp WHERE { ?evento taim:ocorreSob ?clima . ?clima taim:temperatura ?temp }
```

Resultados Obtidos:

```
evento: Acidente_Taim_001 | temp: 32.0
evento: Acidente_Taim_008 | temp: 32.0
evento: Acidente_Taim_009 | temp: 32.0
evento: Acidente_Taim_0012 | temp: 32.0
evento: Acidente_Taim_0019 | temp: 32.0
evento: Acidente_Taim_0021 | temp: 32.0
evento: Acidente_Taim_0028 | temp: 32.0
evento: Acidente_Taim_0033 | temp: 32.0
evento: Acidente_Taim_0034 | temp: 32.0
evento: Acidente_Taim_0038 | temp: 32.0
... (e mais 2 resultados ocultados por brevidade)
```

Categoria: Agregação

Consulta 19

Descrição: Contar o número total de eventos de atropelamento.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT (COUNT(?evento) AS ?totalAcidentes) WHERE { ?evento rdf:type taim:Evento }
```

Resultados Obtidos:

```
totalAcidentes: 60
```

Consulta 20

Descrição: Contar o número de animais vitimados agrupados por habitat em que vivem.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?habitat (COUNT(?animal) AS ?totalAnimais) WHERE { ?animal taim:viveEm
```

Resultados Obtidos:

```
habitat: Banhado_da_Mangueira | totalAnimais: 22
habitat: Banhado_do_Nicola | totalAnimais: 22
habitat: Banhado_Central | totalAnimais: 16
```

Consulta 21

Descrição: Contar o número de acidentes agrupados por Trecho de Rodovia.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?trecho (COUNT(?evento) AS ?totalAcidentes) WHERE { ?evento taim:ocorre
```

Resultados Obtidos:

```
trecho: BR471_KM_26 | totalAcidentes: 2
trecho: BR471_KM_20 | totalAcidentes: 2
trecho: BR471_KM_29 | totalAcidentes: 3
trecho: BR471_KM_28 | totalAcidentes: 2
trecho: BR471_KM_25 | totalAcidentes: 2
trecho: BR471_KM_24 | totalAcidentes: 6
trecho: BR471_KM_13 | totalAcidentes: 4
trecho: BR471_KM_17 | totalAcidentes: 3
trecho: BR471_KM_27 | totalAcidentes: 1
trecho: BR471_KM_14 | totalAcidentes: 1
... (e mais 9 resultados ocultados por brevidade)
```

Consulta 22

Descrição: Descobrir a temperatura máxima registrada nos eventos.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT (MAX(?temp) AS ?maxTemp) WHERE { ?evento taim:ocorreSob ?clima . ?clim
```

Resultados Obtidos:

```
maxTemp: 32.0
```

Consulta 23

Descrição: Descobrir o KM médio onde os acidentes ocorrem.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT (AVG(?km) AS ?kmMedio) WHERE { ?evento taim:ocorreEm ?trecho . ?trecho
```

Resultados Obtidos:

kmMedio: 19.266666666666666666666666666667

Consulta 24

Descrição: Contar o número de acidentes que foram fatais.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT (COUNT(?evento) AS ?fatais) WHERE { ?evento taim:severidadeAcidente ?s
```

Resultados Obtidos:

fatais: 18

Categoria: Cenário

Consulta 25

Descrição: Cenário de Risco Crítico: Quais rodovias acumularam chuva forte (Temperatura < 20°C) e tiveram acidentes fatais?

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?trecho ?temp ?sev WHERE { ?evento taim:ocorreEm ?trecho . ?evento taim
```

Resultados Obtidos:

trecho: BR471_KM_21		temp: 8.0		sev: Fatal
trecho: BR471_KM_21		temp: 8.0		sev: Fatal
trecho: BR471_KM_13		temp: 8.0		sev: Fatal
trecho: BR471_KM_19		temp: 8.0		sev: Fatal
trecho: BR471_KM_16		temp: 8.0		sev: Fatal
trecho: BR471_KM_29		temp: 18.0		sev: Fatal
trecho: BR471_KM_24		temp: 18.0		sev: Fatal
trecho: BR471_KM_13		temp: 18.0		sev: Fatal
trecho: BR471_KM_29		temp: 18.0		sev: Fatal

trecho: BR471_KM_22 | temp: 18.0 | sev: Fatal
... (e mais 5 resultados ocultos por brevidade)

Consulta 26

Descrição: Cenário de Deslocamento Animal: Quais animais aquáticos (Aves) sofreram acidentes em KMs próximos ao Banhado da Mangueira?

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?ave ?trecho WHERE { ?ave rdf:type/rdfs:subClassOf* taim:Ave . ?evento
```

Resultados Obtidos:

```
ave: Ma arico_2 | trecho: BR471_KM_24
ave: Ma arico_3 | trecho: BR471_KM_21
ave: Ma arico_5 | trecho: BR471_KM_21
ave: Tach_1 | trecho: BR471_KM_24
ave: Tach_3 | trecho: BR471_KM_12
ave: Gar a-moura_2 | trecho: BR471_KM_12
ave: Gar a-moura_3 | trecho: BR471_KM_18
ave: Gar a-moura_4 | trecho: BR471_KM_21
```

Consulta 27

Descrição: Cenário de Prevenção: Obter a lista de trechos com acidentes de grandes mamíferos (Capivara) para possível instalação de placas.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT DISTINCT ?trecho WHERE { ?evento taim:ocorreEm ?trecho . ?evento taim:
```

Resultados Obtidos:

```
trecho: BR471_KM_20
trecho: BR471_KM_19
trecho: BR471_KM_18
trecho: BR471_KM_23
trecho: BR471_KM_22
trecho: BR471_KM_11
```


Consulta 28

Descrição: Cenário Hidrológico: Animais atropelados perto de habitats com nível de água muito alto (risco de inundação forçando fuga).

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?animal ?nivel WHERE { ?evento taim:envolveAnimal ?animal . ?animal ta
```

Resultados Obtidos:

```
animal: Capivara_2 | nivel: 2.3
animal: Capivara_2 | nivel: 2.3
animal: Capivara_5 | nivel: 2.3
animal: Tuco-tuco_3 | nivel: 2.3
animal: Tuco-tuco_3 | nivel: 2.3
animal: Tuco-tuco_4 | nivel: 2.3
animal: Rat o-do-banhado_2 | nivel: 2.3
animal: Cisne-de-pesco o-preto_1 | nivel: 2.3
animal: Ma arico_1 | nivel: 2.3
animal: Ma arico_1 | nivel: 2.3
... (e mais 12 resultados ocultos por brevidade)
```

Consulta 29

Descrição: Cenário de Rota Segura: Encontrar trechos da BR-471 (KM > 25) que não possuem banhados próximos com níveis altos de água.

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?trecho ?km WHERE { ?trecho taim:kmRodovia ?km . ?trecho taim:proximoA
```

Resultados Obtidos:

```
trecho: BR471_KM_26 | km: 26.0
trecho: BR471_KM_29 | km: 29.0
```

Consulta 30

Descrição: Cenário Investigativo: Resumo completo de um evento (Qual o animal envolvido, em qual km da rodovia e sob qual clima).

Código SPARQL:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX taim: <http://www.exemplo.org/taim#>
SELECT ?evento ?animal ?km ?temp WHERE { ?evento taim:envolveAnimal ?animal .
```

Resultados Obtidos:

evento:	Acidente_Taim_001		animal:	Tuco-tuco_2		km:	26.0		temp:	32.0
evento:	Acidente_Taim_0041		animal:	R_4		km:	26.0		temp:	12.0
evento:	Acidente_Taim_002		animal:	Capivara_2		km:	20.0		temp:	8.0
evento:	Acidente_Taim_0020		animal:	Tach_1		km:	20.0		temp:	18.0
evento:	Acidente_Taim_003		animal:	Tach_1		km:	29.0		temp:	18.0